We create chemistry

Phiếu An toàn Hóa chất

1. Nhận dạng hóa chất và thông tin về nhà cung cấp

Tên sản phẩm:
FoamStar® PB 2706

Sử dụng: Nguyên liệu, Chỉ sử dụng trong công nghiệp

Công ty:
Công ty TNHH BASF Việt Nam
Tầng 23, Ngôi nhà Đức Thành phố Hồ Chí Minh,
33 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé,
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3824 3833
Số fax: +84 28 3824 3832
Địa chỉ mail: minh-triet.thieu@basf.com

Thông tin khẩn cấp:
18001703 (Việt Nam)
Số fax: +84 28 3824 3832
International emergency number:
Điện thoại: +49 180 2273-112

2. Nhận dạng đặc tính nguy hiểm của hóa chất

Phân loại về chất và hợp chất:
Chất gây dị ứng da: Cat.1

Ghi nhãn sản phẩm và cảnh báo nguy cơ:

Hình đồ cảnh báo:

Cảnh báo:
Cảnh báo

Cảnh báo nguy cơ:

H317	Có thể gây phản ứng dị ứng da.

Biện pháp phòng ngừa:

P280	Đeo găng tay bảo vệ. Tránh hít phải sương hoặc hơi hoặc bụi nước
P272	Áo quần làm việc bị nhiễm bẩn hóa chất không được phép mang ra khỏi khu vực làm việc.

Lưu ý khi tiếp xúc:

P302+P352	NẾU DÍNH TRÊN DA: Rửa sạch với nhiều xà phòng và nước.
P333+P313	Nếu kích ứng da kéo dài hoặc bị phát ban: Yêu cầu trợ giúp y tế
P362 + P364	Cởi bỏ quần áo nhiễm bẩn và giặt sạch trước khi sử dụng lại.

Lưu ý khi thải bỏ:

P501	Thải bỏ hóa chất bên trong/thùng chứa đến điểm thu gom chất thải nguy hại hay đặc biệt.

Những mối nguy hiểm khác mà không được phân loại:
Không có các mối nguy hiểm cụ thể, nếu xem xét các quy định/lưu ý về cất trữ và xử lý.

3. Thông tin về thành phần các chất

Bản chất của hoá chất

Trạng thái chất: hỗn hợp

các acid béo ngưng tụ, chất hoạt tính bề mặt không có ion

Thành phần nguy hại

triisobutyl phosphate

Hàm lượng (W/W): >= 5 % - < 7 %	Acute Tox.: Cat. 5 (tiếp xúc miệng)
Số CAS: 126-71-6	Skin Sens.: Cat. 1B
	Aquatic Acute: Cat. 3

4. Biện pháp sơ cứu về y tế

Khuyến cáo chung:
Cởi bỏ quần áo nhiễm bẩn.

Nếu hít phải:
Giữ bệnh nhân bình tĩnh, di chuyển ra nơi có không khí trong lành, gọi bác sĩ.

Khi tiếp xúc với da:
Rửa kỹ bằng xà phòng và nước.

Khi tiếp xúc với mắt:
Rửa mắt bị ảnh hưởng trong ít nhất 15 phút dưới vòi nước với mí mắt mở to.

Khi nuốt phải:
Ngay lập tức súc miệng và sau đó uống 200-300 ml nước, gọi bác sĩ.

Lưu ý cho bác sĩ:
Triệu chứng: Thông tin, thông tin bổ sung về các triệu chứng và tác dụng được thể hiện trong các cụm từ ghi nhãn GHS trong Phần 2 và trong đánh giá Độc tính ở Phần 11., Các triệu chứng và / hoặc các hiệu ứng khác vẫn chưa được biết đến
Việc xử lý: Điều trị theo các triệu chứng (khử độc, chức năng sống), không có thuốc giải độc đặc trưng.

5. Biện pháp xử lý khi có hỏa hoạn

Phương tiện chữa cháy phù hợp:
Phun nước, bột khô, bọt

Những mối nguy hiểm cụ thể:
những chất dạng hơi có hại, các oxit cacbon, phosphorus oxides
Sự phát triển của khói/sương. Những chất/nhóm chất được đề cập có thể thoát ra khi cháy.

Thiết bị bảo vệ đặc biệt:
Trang bị dụng cụ hô hấp độc lập.

Thông tin bổ sung:
Mức độ rủi ro được kiểm soát bởi chất cháy và các điều kiện cháy. Nước chữa cháy bị nhiễm bẩn hóa chất phải được thải bỏ theo các quy định chính thức.

6. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó khi có sự cố

Những cảnh báo cá nhân:
Sử dụng quần áo bảo hộ lao động.Thông tin về phương thức bảo vệ cá nhân xem chương 8.

Cảnh báo môi trường:
Chứa nước nhiễm bẩn/nước chữa cháy.Không thải vào cống rãnh/nước mặt/nước ngầm.

Phương pháp lau dọn hoặc thu gom:
Cho lượng lớn: Rãnh chống tràn đổ. Bơm hút sản phẩm.
Cho phần còn lại: Thu gom bằng vật liệu thầm hút phù hợp.
Xử lý vật liệu hấp thụ theo các quy định.

Thông tin bổ sung: Rủi ro trượt ngã cao do rò rĩ/tràn đỗ sản phẩm. Hình thành các bề mặt trơn trợt với nước.

7. Yêu cầu về sử dụng, bảo quản

Hướng dẫn sử dụng

Phải bảo đảm thông thoáng hoàn toàn ở khu vực lưu trữ và làm việc. Tránh tiếp xúc thường xuyên và trực tiếp với chất. Mang găng tay chống hóa chất kết hợp với đào tạo cơ bản cho nhân viên.

Phòng chống cháy nổ:
Lưu ý biện pháp phòng ngừa mạch tĩnh điện.

Hướng dẫn bảo quản

Những vật liệu thích hợp cho thùng chứa: Nhựa tổng hợp tỷ trọng cao HDPE, Nhựa tổng hợp tỷ trọng thấp LDPE, Thép không gỉ 1.4301 (V2), Thép không gỉ 1.4306 (V2A), Thép không gỉ 1.4361, Thép không gỉ 1.4401, Thép không gỉ 1.4541, Thép không gỉ 1.4571, Gốm lò sấy RDL 50, Thép không gỉ 1.4439
Thông tin bổ sung về điều kiện lưu trữ: Các thùng chứa nên được đóng kín ở nơi khô ráo.
Sự kết tủa có thể xảy ra ở nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ phòng. Điều này sẽ không ảnh hưởng đến sự an toàn hoặc hiệu quả. Có thể thay đổi đặc tính sản phẩm bằng cách khuấy trộn và gia nhiệt.

Tính ổn định lưu trữ:
Nhiệt độ lưu trữ: 10 - 30 °C

8. Kiểm soát phơi nhiễm / yêu cầu về thiết bị bảo vệ cá nhân

Thành phần của các thông số kiểm soát khu vực làm việc

Không có giới hạn phơi nhiễm nghề nghiệp cụ thể được biết đến.

Thiết bị bảo hộ cá nhân

Bảo vệ tay:
Găng tay bảo vệ chống hóa chất
Các vật liệu thích hợp cho tiếp xúc ngắn hạn (khuyến cáo: Ít nhất là chỉ số bảo vệ 2, tương ứng> 30 phút thời gian thẩm thấu theo EN ISO 374-1)
cao su butil - bề dày lớp phủ 0.7 mm
cao su nitril (NBR) - bề dày lớp phủ 0.4 mm
Lưu ý bổ sung: Các thông số dựa trên thí nghiệm, dữ liệu lý thuyết và thông tin của nhà sản xuất găng tay hay hay có nguồn gốc từ những chất tương tự theo phép loại suy. Tuỳ thuộc vào nhiều điều kiện khác nhau (như nhiệt độ), trên thực tế việc sử dụng các găng tay chống hoá chất có thể ngắn hơn nhiều so với thời gian thẩm thấu được xác định qua các thí nghiệm
Nên tuân thủ những hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất do sự đa dạng về chủng loại.

Bảo vệ mắt:
Kính an toàn với chắn bảo vệ các cạnh.

Bảo vệ toàn thân:
Bảo vệ cơ thể được chọn dựa vào hoạt động và khả năng phơi nhiễm, ví dụ tạp dề, ủng bảo vệ, quần áo chống hoá chất (theo EN 14605 trong trường hợp hoá chất văng hoặc EN ISO 13982 trong trường hợp bụi).

Tiêu chuẩn vệ sinh và an toàn chung:
Yêu cầu mặc trang phục làm việc bó sát ngoài thiết bị bảo vệ cá nhân đã nêu. Không ăn, uống, hút hay sử dụng thuốc lá ở nơi làm việc. Xử lý theo quy tắc vệ sinh và an toàn công nghiệp.

9. Đặc tính lý, hóa của hóa chất

Dạng:	chất lỏng	
Màu sắc:	hơi vàng	
Mùi:	đặc trưng của sản phẩm	
Ngưỡng mùi:	Chưa xác định bởi các nguy cơ tiềm tàng đối với sức khỏe do hít phải hóa chất.	
Giá trị pH:	3.5 - 4.5 (20 g/l, 20 °C) (được đo trong dung dịch của rượu và nước)	(DIN 19268)
nhiệt độ kết tinh:	tương đương -18 °C	
nhiệt độ sôi:	> 240 °C	
Điểm chớp cháy:	> 100 °C	(ISO 2719)
Tốc độ bay hơi:	không được xác định	
Tính dễ cháy (chất rắn/Khí gas):	khó cháy	
Giới hạn nổ dưới (LEL):	Các chất lỏng không áp dụng quy định phân loại và dán nhãn., Giới hạn nổ dưới có thể thấp hơn từ 5 - 15 °C so với độ chớp cháy.	
Giới hạn nổ trên (UEL):	Các chất lỏng không áp dụng quy định phân loại và dán nhãn.	
Nhiệt độ tự cháy:	> 200 °C	(DIN 51794)
Phân huỷ do nhiệt:	không được xác định	
Tự bắt cháy:	không tự cháy	
Khả năng tự gia nhiệt:	Đó không phải là chất có thể tự đun nóng theo các quy định vận chuyển UN loại 4.2.	
Nguy cơ nổ:	không nổ	
Những đặc tính làm tăng cháy:	không cháy lan	
Áp suất hơi:	< 0.1 hPa	(phương pháp nội bộ)
Tỷ trọng:	tương đương 0.99 g/cm3 (20 °C)	(DIN 51757)
Tỷ trọng tương đối:	tương đương 0.99	
Tỷ trọng hơi (không khí):	không được xác định	
Tính tan trong nước:	dễ nhũ tương hoá	
Hệ số phân chia n-octanol/nước (biểu đồ Pow):	Không cần thiết tiến hành các nghiên cứu.	

Sức căng bề mặt:	tương đương 32 mN/m (20 °C; 0.5 %(V))	(DIN EN 14370)
Tính nhớt, động lực:	tương đương 300 mPa.s (20 °C)	(DIN EN 12092)
	tương đương 65 mPa.s (60 °C)	(DIN EN 12092)
Thời gian chảy:	tương đương 63 s (20 °C)	(DIN 53211)

10. Mức ổn định và phản ứng của hóa chất

Những điều kiện cần tránh:
Xem MSDS phần 7 - Xử lý và cất trữ.

Phân huỷ do nhiệt: không được xác định

Những chất cần tránh:
các axit mạnh, các chất bazơ mạnh, các tác nhân oxy hóa mạnh, các hóa chất có tính hoạt hóa cao

SỰ ăn mòn kim loại: Không ăn mòn kim loại

Những phản ứng nguy hiểm:
Không xảy ra các phản ứng nguy hiểm khi cất trữ và sử dụng theo hướng dẫn.

Các sản phẩm phân hủy nguy hại:
Không có các sản phẩm phân hủy nguy hại nếu cất trữ và xử lý như được trình bày/ thể hiện.

Tính ổn định hóa học:
Sản phẩm thích hợp nếu cất trữ và xử lý như được trình bày/ thể hiện.

Khả năng phản ứng:
Phản ứng không nguy hại nếu được cất trữ và sử dụng theo chỉ dẫn/ quy định.

11. Thông tin về độc tính

Các đường tiếp xúc

Độ độc cấp tính khi tiếp xúc qua miệng

Dữ liệu thực nghiệm/ tính toán:
LD50chuột (miệng): > 5,000 mg/kg (Thí nghiệm BASF)

Độ độc cấp tính trên da

LD50 chuột (da):
Không có sẵn các dữ liệu.

Đánh giá độ độc cấp tính

Hầu như không độc sau 1 lần ăn vào.

Triệu chứng

Thông tin, thông tin bổ sung về các triệu chứng và tác dụng được thể hiện trong các cụm từ ghi nhãn GHS trong Phần 2 và trong đánh giá Độc tính ở Phần 11. Các triệu chứng và / hoặc các hiệu ứng khác vẫn chưa được biết đến

Kích ứng

Đánh giá tác động kích ứng:
Không kích ứng cho mắt và da.

Dữ liệu thực nghiệm/ tính toán:
Ăn mòn/Kích ứng da thỏ: không gây kích ứng (OECD hướng dẫn 404)

Gây tổn thương/kích ứng mắt nghiêm trọng thỏ: không gây kích ứng (OECD hướng dẫn 405)

Dị ứng da/hô hấp

Đánh giá tính nhạy cảm:
Có thể là nguyên nhân gây dị ứng với da.

Thông tin trên: triisobutyl phosphate
Dữ liệu thực nghiệm/ tính toán:
Thí nghiệm Buehler chuột lang: làm mẫn cảm da (OECD hướng dẫn 406)

Gây đột biến tế bào

Đánh giá khả năng gây đột biến:
Chất không gây đột biến trên vi khuẩn.

Chất gây ung thư

Đánh giá khả năng gây ung thư:
Dựa trên các thành phần sản phẩm, không xác định bất cứ nguy cơ nào về tác động gây ung thư trên người.

Độc đối với sinh sản

Đánh giá độ độc đến sinh sản:
Theo các dữ liệu hiện tại, các yếu tố phân loại không thích hợp.

Độc tính gia tăng

Đánh giá vấn đề quái thai:
Theo các dữ liệu hiện tại, các yếu tố phân loại không thích hợp.

Độ độc lên cơ quan đích đặc trưng (phơi nhiễm đơn)

Theo những thông tin hiện có, không phát hiện độc tính trên cơ quan đặc biệt của cơ thể sau một lần tiếp xúc với hoá chất.

Độ độc liều lượng lặp lại và cơ quan đích cụ thể (phơi nhiễm nhiều lần)

Đánh giá độ độc liều lượng lặp:

Những thông tin hiện tại về sản phẩm không cho thấy độc tính đối với cơ quan mục tiêu cụ thể khi tiếp xúc nhiều lần.

Nguy cơ khi hít vào

Không nhận thấy nguy cơ khi hít phải.

Thông tin độc tính liên quan khác

Sản phẩm không được thí nghiệm. Những công bố về tính độc tố có nguồn gốc từ đặc tính của từng thành phần.

12. Thông tin về sinh thái

Độc sinh thái

Đánh giá độ độc với môi trường thuỷ sinh:
Một khả năng cao là sản phẩm không gây nguy hại sâu đến sinh vật thuỷ sinh.

Độc với loài cá:
LC50 (96 h) > 100 mg/l, Oncorhynchus mykiss (DIN 38412 Phần 15, tĩnh điện)
Các chi tiết của tác động độc tố có liên quan đến nồng độ nhỏ. LC50 cao hơn giới hạn bão hoà.

Loài không xương sống thủy sinh:
Không có sẵn các dữ liệu.

Thực vật thủy sinh:
Không có sẵn các dữ liệu.

Độc mãn tính cho loài cá:
Không có sẵn các dữ liệu.

Độc mãn tính cho loài không xương sống thuỷ sinh:
Không có sẵn các dữ liệu.

Đánh giá độ độc với động vật trên cạn:
Không dữ liệu nào cho thấy có liên quan đến tác dụng gây độc cho sinh vật trên cạn.

Đặc tính không ổn định

Đánh giá giữa việc vận chuyển và dự luật môi trường:
Chất sẽ không bay hơi vào trong không khí từ mặt nước.
Có khả năng hấp thụ trong đất rắn.

Tính bền và tính biến chất

Đánh giá phân huỷ sinh học và tính khử (H2O):
Ở nồng độ máy lọc tương ứng môi trường
Sản phẩm nhanh chóng phân hủy.

Tham số/ Giới hạn tổng

Nhu cầu oxy sinh hoá (COD): 6,862 mg/l
Thí nghiệm dung dịch.

Khả năng tích lũy sinh học

Đánh giá khả năng phân huỷ sinh học:
Không có khả năng tích luỹ đáng kể trong sinh khối.

Thông tin bổ sung

Ghi chú thêm về huỷ hoại môi trường và quá trình:
Việc xử lý trong các nhà máy xử lý nước thải công nghệ sinh học phải tuân thủ quy định của địa phương.

Những lời khuyên về độc chất sinh thái khác:
Sản phẩm không được thí nghiệm. Báo cáo dựa trên các thuộc tính của từng thành phần.

13. Thông tin về thải bỏ

Thông tin quy định tiêu hủy: Phải tuân thủ các quy định về chất thải nguy hiểm như:

- Luật số 72/2020/QH14 của Quốc hội : Luật Bảo Vệ Môi Trường.

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Phải được thải bỏ hoặc đốt phù hợp với quy định địa phương.

Bao bì nhiễm bẩn hoá chất:
Bao bì không nhiễm bẩn có thể được tái sử dụng.
Những bao bì không thể làm sạch nên thải bỏ giống phương thức xử lý bao bì nhiễm bẩn.

14. Thông tin khi vận chuyển

Vận chuyển nội địa:

	Không được phân loại như là hàng hoá nguy hiểm theo những qui định vận tải
Số UN hoặc số ID	Không áp dụng
Tên vận chuyển thích hợp của Liên Hợp Quốc:	Không áp dụng
Lớp nguy hiểm trong vận chuyển:	Không áp dụng
Nhóm đóng gói:	Không áp dụng
Mối nguy hiểm về môi trường:	Không áp dụng
Phòng ngừa đặc biệt cho người dùng	Chưa có thông tin

Vận tải đường thủy **Sea transport**

IMDG Không được phân loại như là hàng hoá nguy hiểm theo những qui định vận tải		IMDG Not classified as a dangerous good under transport regulations	
Số UN hoặc số ID:	Không áp dụng	UN number or ID number:	Not applicable
Tên vận chuyển thích hợp của Liên Hợp Quốc:	Không áp dụng	UN proper shipping name:	Not applicable
Lớp nguy hiểm trong vận chuyển:	Không áp dụng	Transport hazard class(es):	Not applicable
Nhóm đóng gói:	Không áp dụng	Packing group:	Not applicable
Mối nguy hiểm về môi trường:	Không áp dụng Ô nhiễm hàng hải: không	Environmental hazards:	Not applicable Marine pollutant: no
Phòng ngừa đặc biệt cho người dùng	Chưa có thông tin	Special precautions for user	None known

Vận tải hàng không IATA/ICAO Không được phân loại như là hàng hoá nguy hiểm theo những qui định vận tải		**Air transport** IATA/ICAO Not classified as a dangerous good under transport regulations	
Số UN hoặc số ID:	Không áp dụng	UN number or ID number:	Not applicable
Tên vận chuyển thích hợp của Liên Hợp Quốc:	Không áp dụng	UN proper shipping name:	Not applicable
Lớp nguy hiểm trong vận chuyển:	Không áp dụng	Transport hazard class(es):	Not applicable
Nhóm đóng gói:	Không áp dụng	Packing group:	Not applicable
Mối nguy hiểm về môi trường:	Không áp dụng	Environmental hazards:	Not applicable
Phòng ngừa đặc biệt cho người dùng	Chưa có thông tin	Special precautions for user	None known

15. Thông tin về pháp luật

Những quy định khác

Phiếu An toàn hóa chất (SDS) được biên soạn theo các quy định quốc tế về phân loại và ghi nhãn hóa chất (GHS) cũng như các quy định pháp luật hiện hành có liên quan:
- Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 ngày 21/11/2007.
- Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.
- Nghị định số 82/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.
- Thông tư số 17/2022/TT-BCT ngày 27/10/2022 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP

ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.
- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.
- Nghị định số 42/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ Quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa.
- Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.
- Thông tư số 37/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 của Bộ Công Thương quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 05A:2020/BCT về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng bảo quản, vận chuyển hóa chất nguy hiểm và các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực hóa chất có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp.

Phải bổ sung phụ lục trong trường hợp thông tin khác về việc áp dụng luật pháp chưa được cung cấp trong phiếu An toàn hoá chất này.

16. Các thông tin cần thiết khác, bao gồm các thông tin khi xây dựng và hiệu đính Phiếu an toàn hóa chất

Thông tin cho việc dự kiến sử dụng:Sản phẩm này là của đặc trưng công nghiệp và trừ khi được chỉ rõ hoặc đồng ý khác được dùng dành riêng cho ngành công nghiệp.Bao gồm cách sử dụng được đề cập và đề nghị.Bất cứ những ứng dụng dự kiến khác nên thảo luận với nhà sản xuất.Trong sự liên hệ cụ thể này, việc áp dụng cho những sản phẩm là mục tiêu của những quy định và tiêu chuẩn đặc biệt.

Những hàng thẳng bên lề trái cho biết một số hiệu chỉnh so với phiên bản trước đó.

Những thông tin trong phiếu an toàn hoá chất này được biên soạn dựa trên các kiến thức hợp lệ và mới nhất về hoá chất nguy hiểm và phải được sử dụng để thực hiện các biện pháp ngăn ngừa rủi ro, tai nạn. Phiếu An toàn hóa chất chỉ mô tả sản phẩm liên quan đến những yêu cầu an toàn. Dữ liệu không mô tả thuộc tính của sản phẩm (chi tiết kỹ thuật). Người sử dụng sản phẩm chịu trách nhiệm về các quyền sở hữu, các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.